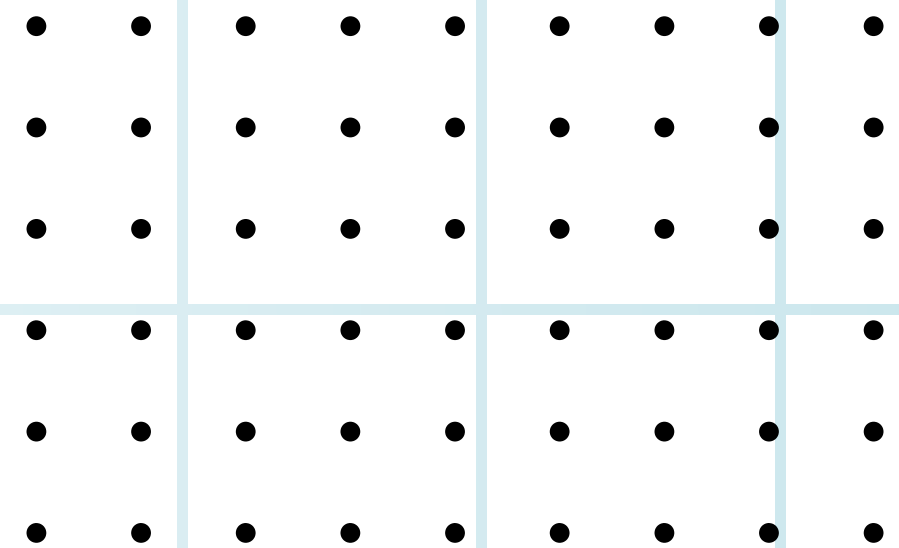
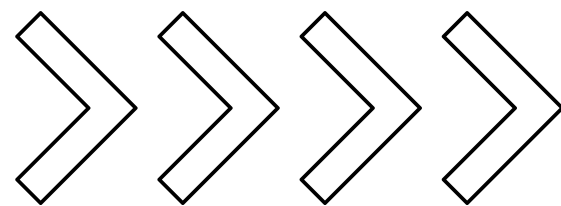


# APRESENTAÇÃO SIMULADOR DE B-TREE

ESTRUTURA DE DADOS II



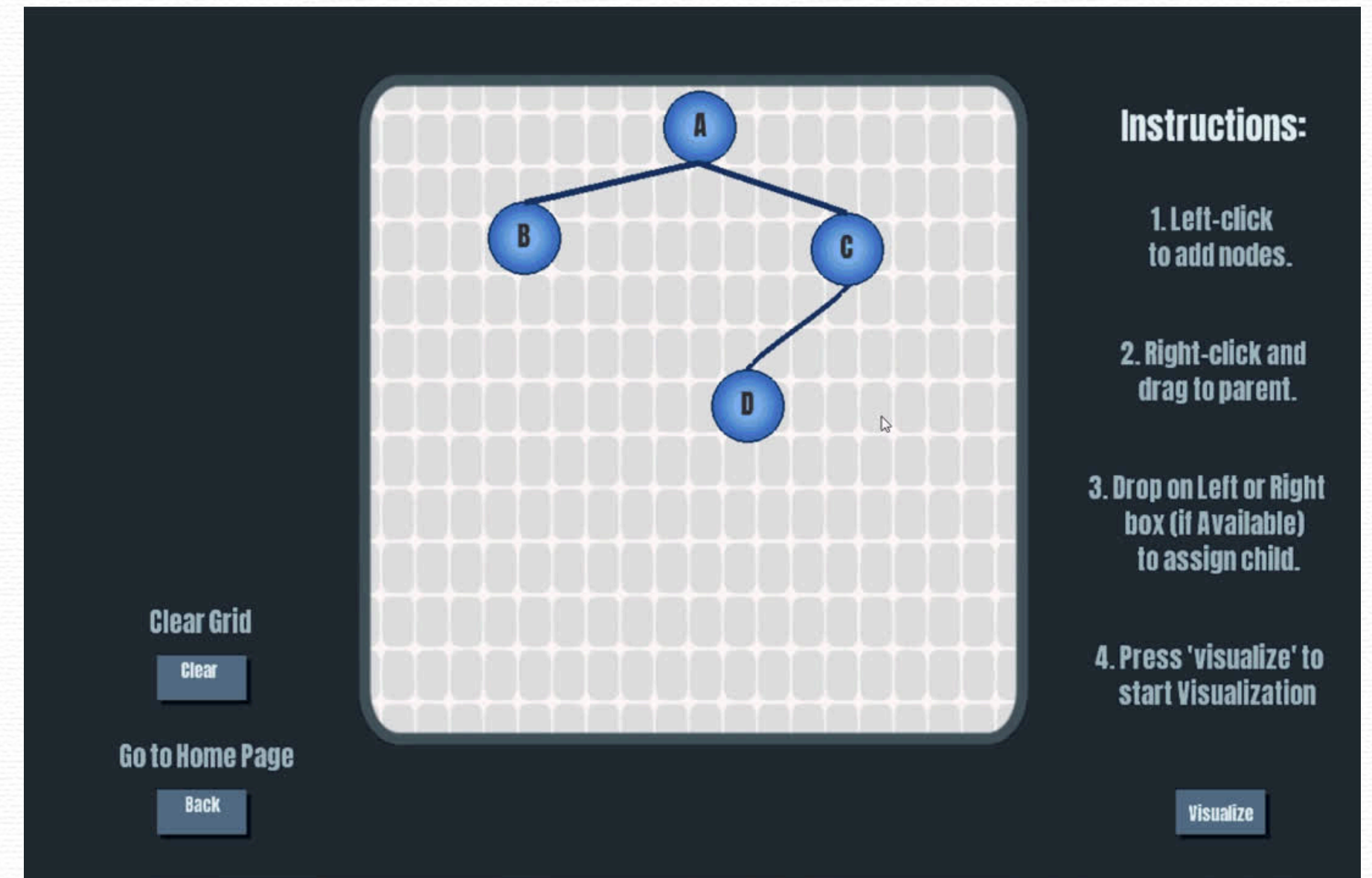
• • • • • • • • • •  
• • • • • • • • • •

# Funcionamento

## Introdução ao jogo:

Escolhemos um jogo simples desenvolvido em C++ que emula uma árvore binária convencional. Podendo adicionar nós que seguem ordem alfabética, e relacionar os nós arrastando arestas entre direita e esquerda para vinculação dos nós.

O jogo tem como foco emular as diversas formas de percorrer uma árvore binária, chamado de Travesal( O ato de percorrer todos os nós de uma árvore seguindo uma lógica).



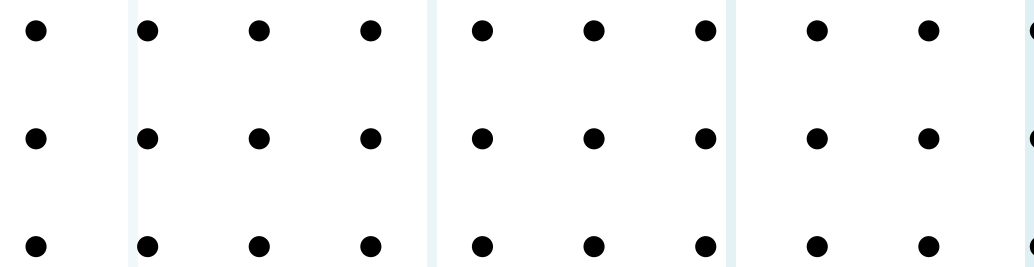
# Criticas

## Ausencia de Explicações

O jogo mostra o funcionamento de 4 métodos de leitura de árvore visualmente, mas falha em dar qualquer tipo de explicação a fundo para acompanhar a simulação de leitura.

## Ausência de Balanceamento

O Jogo não segue uma lógica nem verificação de acuracidade da árvore. Com os nós tendo letras atribuídas unicamente para diferenciação, não expressando valor válido para a ordenação da árvore.



# Melhorias

Uma melhoria de grande valor para o simulador seria a atribuição automática de valores aos nós com base nas letras já utilizadas para identificá-los. Como o simulador atualmente atribui letras aos nós, pode-se estabelecer uma relação de ordenação em que  $A < B < C < \dots$

A partir dessa lógica, o simulador poderia verificar automaticamente se a estrutura criada pelo usuário respeita as propriedades de uma Árvore Binária de Busca (BST), ou seja, se os valores dos nós à esquerda são menores que o valor do nó atual e os valores à direita são maiores.

Dessa forma, a funcionalidade não apenas facilitaria a construção das árvores, mas também permitiria ao usuário visualizar e compreender, de maneira prática, a relação entre a organização dos nós e a eficiência das operações de busca.